UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Tema 1 -

Robots Aéreos

Prof. Oscar E. Ramos, Ph.D.

Temas

1. **Introducción**
2. Modelo dinámico de un robot aéreo en 2D
3. Control del robot en 2D
4. Modelo dinámico de un robot aéreo en 3D
5. Control del robot en 3D

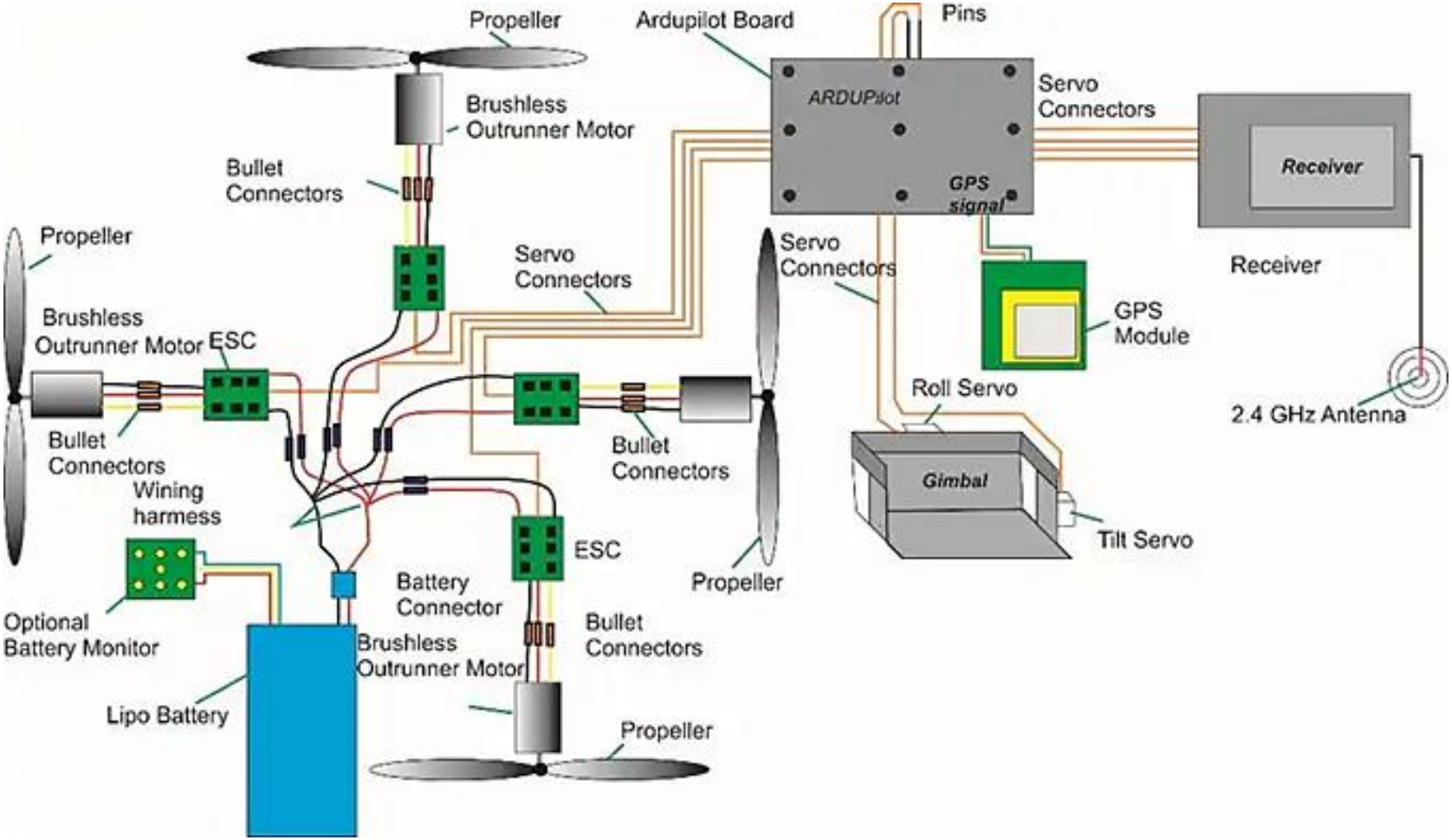
Introducción

- Componentes de un robot aéreo con hélices



Introducción

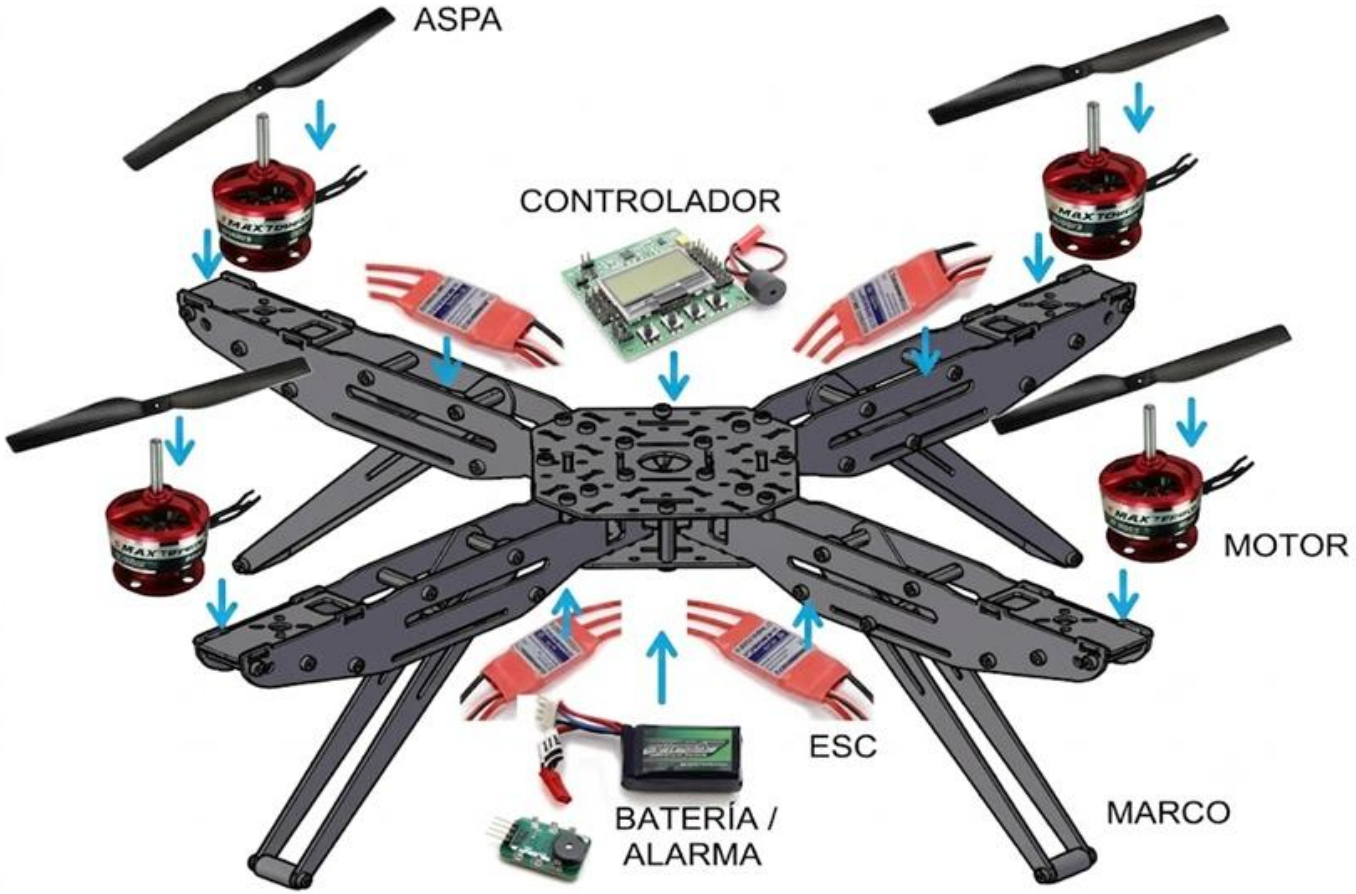
- Componentes de un robot aéreo con hélices



https://www.fscircuits.com/es/drone-pcb-boards/

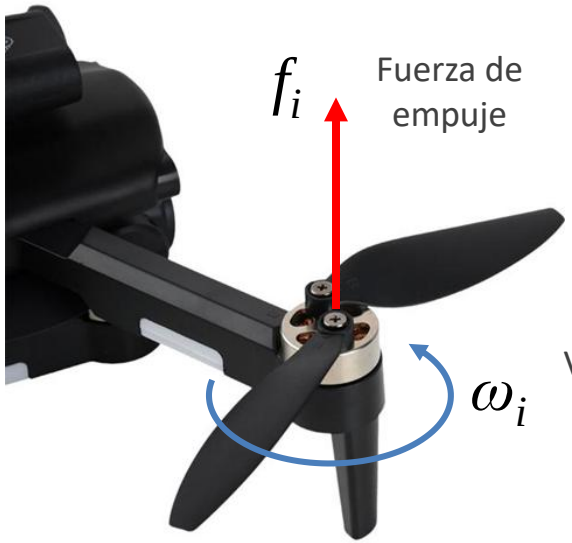
Introducción

- Componentes de un robot aéreo con hélices



Introducción

- Rotor
  - Compuesto por: motor + hélice + ESC (Electronic Speed Controller)
  - Al girar el motor i con velocidad ω_i genera una fuerza de empuje f_i



Velocidad angular del motor

$$f_i = k_f \omega_i^2$$

coeficiente de empuje

  - Al girar el motor, también se genera una resistencia aerodinámica al giro:

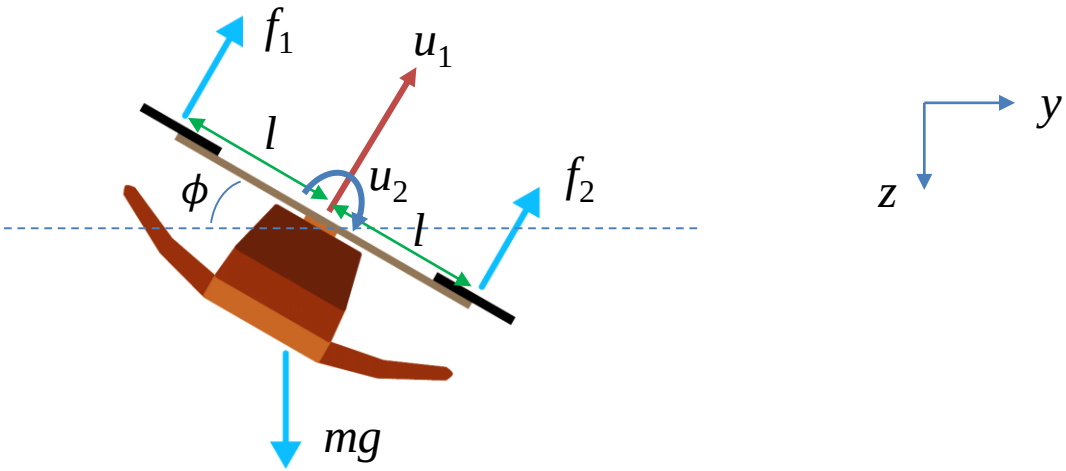
$$\tau_i = k_\tau \omega_i^2$$

Temas

1. Introducción
2. **Modelo Dinámico de un Robot Aéreo en 2D**
3. Control del robot en 2D
4. Modelo dinámico de un robot aéreo en 3D
5. Control del robot en 3D

Modelo Dinámico de un robot en 2D

Entradas al sistema



- Elementos:

  - Empuje total de los rotores (entrada 1):

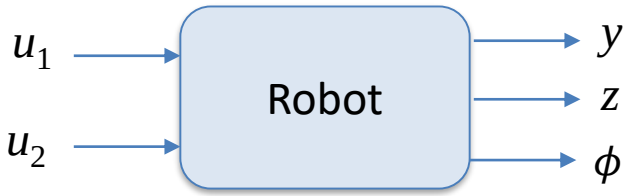
$$u_1 = f_1 + f_2 = k_f \omega_1^2 + k_f \omega_2^2 \quad \Rightarrow \quad u_1 = k_f \left(\omega_1^2 + \omega_2^2 \right)$$

  - Momento de inclinación total (entrada 2):

$$u_2 = l f_1 - l f_2 \quad \Rightarrow \quad u_2 = l k_f \left(\omega_1^2 - \omega_2^2 \right)$$

Modelo Dinámico de un robot en 2D

Ecuaciones de Movimiento



Sistema subactuado

- Movimiento horizontal (en y):

$$m\ddot{y} = u_1 \sin\phi \quad \Rightarrow \quad \ddot{y} = \frac{u_1}{m}\sin\phi$$

- Movimiento vertical (en z):

$$m\ddot{z} = mg - u_1 cos\phi \quad \Rightarrow \quad \ddot{z} = g - \frac{u_1}{m}\cos\phi$$

- Movimiento rotacional:

$$I_{xx}\ddot{\phi} = u_2 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\phi} = \frac{u_2}{I_{xx}}$$

Modelo Dinámico de un robot en 2D

Espacio de Estados

- Estados
  - Espacio de estados

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} y \\ z \\ \phi \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ 0 \\ g \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}_0(\mathbf{x})} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{\sin x_3}{m} & 0 \\ -\frac{\cos x_3}{m} & 0 \\ 0 & \frac{1}{Ixx} \end{bmatrix}}_{G(\mathbf{x})} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

Modelo Dinámico de un robot en 2D

Vuelo Estacionario ("hover")

- El robot mantiene una posición y orientación constants
- Es el par $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ tal que: $\dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{f}_0(\mathbf{x}_0) + G(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}_0 = \mathbf{0}$

  - Velocidades: $\dot{z} = \dot{y} = \dot{\phi} = 0$

  - Aceleración vertical: $\frac{u_1}{m}\sin\phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi = 0$

  - Aceleración horizontal: $g = \frac{u_1}{m}\cos\phi \quad \Rightarrow \quad g = \frac{u_1}{m}$

  - Aceleración angular: $\frac{u_2}{I_{xx}} = 0 \quad \Rightarrow \quad u_2 = 0$

- Equilibrio en vuelo estacionario:

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \bar{y} & \bar{z} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \qquad \mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} mg & 0 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}$$

Modelo Dinámico de un robot en 2D

Linealización alrededor del vuelo estacionario

- Aproximación de Taylor de primer orden

$$\dot{\mathbf{x}} \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \left.\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial \mathbf{x}}\right|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \left.\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial \mathbf{u}}\right|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)} (\mathbf{u} - \mathbf{u}_0)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y - \bar{y} \\ z - \bar{z} \\ \phi \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -\frac{1}{m} & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_{xx}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 - mg \\ u_2 \end{bmatrix}$$

- Desarrollando términos:

$$\ddot{y} \approx g\phi \qquad \ddot{z} \approx g - \frac{u_1}{m} \qquad \ddot{\phi} \approx \frac{u_2}{I_{xx}}$$

Temas

1. Introducción
2. Modelo dinámico de un robot aéreo en 2D
3. **Control del robot en 2D**
4. Modelo Dinámico de un robot aéreo en 3D
5. Control del robot en 3D

Control de un robot en 2D

Control Cascada del Modelo Lineal

- Salidas deseadas:

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}$$

- Modelo lineal:

$$\ddot{y} \approx g\phi \qquad \ddot{z} \approx g - \frac{u_1}{m} \qquad \ddot{\phi} \approx \frac{u_2}{I_{xx}}$$

- Efecto de la entrada u_1: integrando se puede obtener la altura

$$u_1 \xrightarrow{\int} \dot{z} \xrightarrow{\int} z$$

- Efecto de la entrada u_2: integrando se puede obtener:
  - La inclinación: $u_2 \xrightarrow{\int} \dot{\phi} \xrightarrow{\int} \phi$
  - La posición horizontal: $\phi \xrightarrow{\int} \dot{y} \xrightarrow{\int} y$

Nota: u_2 es el snap de y

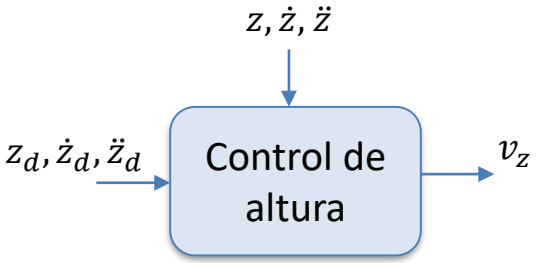
Control de un robot en 2D

Control Cascada del Modelo Lineal

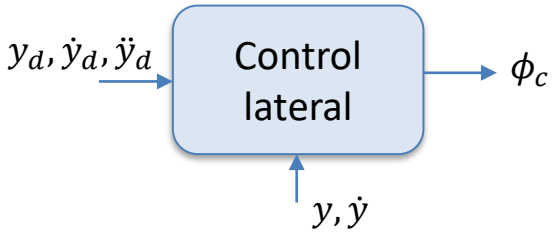
- Control de la altura (z):
  - Controlador: $v_z = \ddot{z}_d - k_{d,z}(\dot{z} - \dot{z}_d) - k_{p,z}(z - z_d)$
  - Dinámica del error (en lazo cerrado):

$$\ddot{z} = \ddot{z}_d - k_{d,z}\dot{e}_z - k_{p,z}e_z$$

$$\ddot{e}_z + k_{d,z}\dot{e}_z + k_{p,z}e_z = 0$$

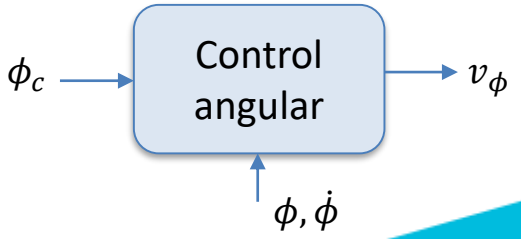


- Control lateral (y): $v_y = g\phi_c$
  - Controlador: $v_y = \ddot{y}_d - k_{d,y}(\dot{y} - \dot{y}_d) - k_{p,y}(y - y_d)$



- Control del ángulo: $\ddot{\phi} = v_\phi$
  - Controlador: $v_\phi = -k_{d,\phi}(\dot{\phi} - \dot{\phi}_d) - k_{p,\phi}(\phi - \phi_c)$

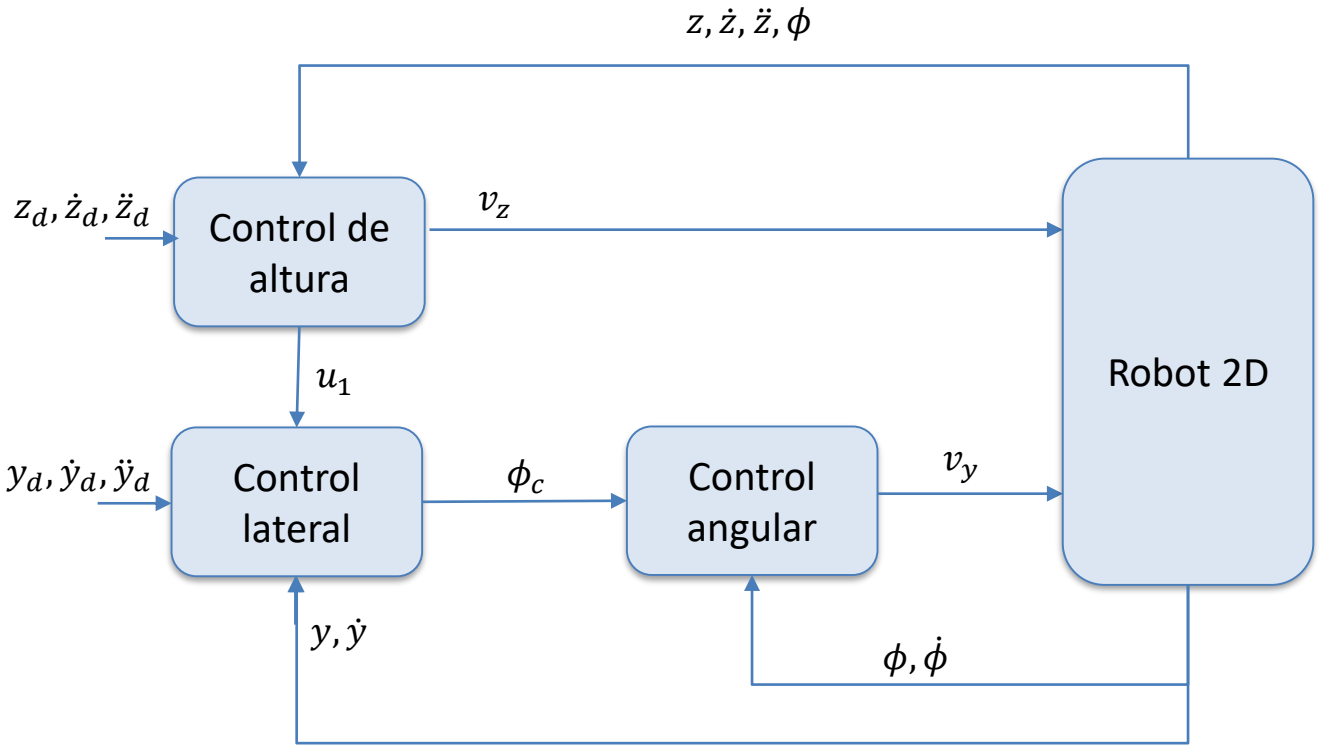
$$\dot{\phi}_d = 0$$



Control de un robot en 2D

Control Cascada del Modelo Lineal

- Esquema de Control



Control de un robot en 2D

Control Cascada del Modelo no Lineal

- Se utilizará linealización por realimentación (“feedback linearization”)
- Control de la altura:

$$\ddot{z} = g - \frac{u_1}{m}\cos\phi = v_z \quad \Rightarrow \quad u_1 = \frac{m}{\cos\phi}(g - v_z)$$

- Control lateral:

$$\ddot{y} = \frac{u_1}{m}\sin\phi_c \quad \Rightarrow \quad \phi_c = \arcsin\left(\frac{m\ddot{y}}{u_1}\right)$$

- Control del ángulo:

$$u_2 = v_\phi I_{xx}$$

- Las entradas virtuales se escogen como en el caso lineal (para obtener una dinámica deseada del error)

Control de un robot en 2D

1. Medir o estimar el estado; es decir, los valores de $y, z, \dot{y}, \dot{z}, \phi, \dot{\phi}$.

2. Aplicar el lazo externo, que es idéntico en el caso lineal y no lineal:

$$v_z = \ddot{z}_d + k_{d,z}(\dot{z}_d - \dot{z}) + k_{p,z}(z_d - z)$$
$$v_y = \ddot{y}_d + k_{d,y}(\dot{y}_d - \dot{y}) + k_{p,y}(y_d - y).$$

   En el caso lineal se tiene

$$\phi_c = \frac{v_y}{g}, \qquad u_1 = m(g - v_z),$$

   y en el caso no lineal

$$\phi_c = \text{atan2}(v_y,\ g - v_z) \qquad u_1 = \frac{m}{\cos\phi}(g - v_z).$$

3. Aplicar el lazo interno para el control del ángulo de giro

$$u_2 = I_{xx}\left(\ddot{\phi}_d + k_{d,\phi}(\dot{\phi}_d - \dot{\phi}) + k_{p,\phi}(\phi_c - \phi)\right)$$

   con $\dot{\phi}_d = \ddot{\phi}_d = 0$, salvo que se desee un término de prealimentación.

4. Convertir los valores de u_1 y u_2 en fuerzas o velocidades angulares de los motores y enviar los valores a los actuadores, respetando saturaciones y límites.

Temas

1. Introducción
2. Modelo dinámico de un robot aéreo en 2D
3. Control del robot en 2D
4. **Modelo Dinámico en de un robot aéreo en 3D**
5. Control del robot en 3D

Modelo Dinámico en 3D

Espacio de Estados

- Es convencional utilizar:

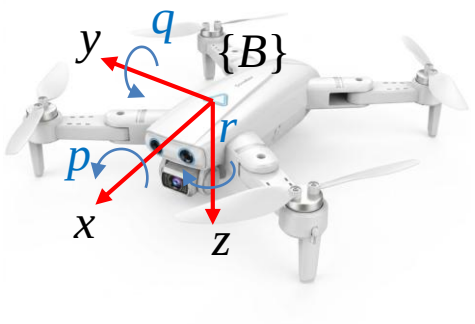
$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \phi_r \\ \phi_p \\ \phi_y \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ {}^R\omega_x \\ {}^R\omega_y \\ {}^R\omega_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \phi \\ \theta \\ \psi \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

Posición cartesiana

Orientación (roll, pitch, yaw)

Velocidad lineal (sistema inercial)

Velocidad angular (sistema del robot)



$${}^I R_R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi)$$

Medido por un giroscopio: en el sistema local del robot $\{R\}$ o "body frame" $\{B\}$

Nota: todo está en el sistema inercial, menos p, q, r

Modelo Dinámico en 3D

Relación entre Velocidades

- En el sistema inercial
  - Velocidad angular con las derivadas de roll, pitch, yaw

$$ {}^{I}\begin{bmatrix}\omega_x\\ \omega_y\\ \omega_z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & 0\\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & 0\\ -\sin\theta & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot\phi\\ \dot\theta\\ \dot\psi\end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix}\dot\phi\\ \dot\theta\\ \dot\psi\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos\psi/\cos\theta & \sin\psi/\cos\theta & 0\\ -\sin\psi & \cos\psi & 0\\ \cos\psi\tan\theta & \sin\psi\tan\theta & 1\end{bmatrix}{}^{I}\begin{bmatrix}\omega_x\\ \omega_y\\ \omega_z\end{bmatrix} $$

inercial (izquierda) — inercial (derecha)

$$ {}^{I}\boldsymbol{\omega} = E_o\dot{\mathbf{x}}_o \qquad \dot{\mathbf{x}}_o = E_0^{-1}\,{}^{I}\boldsymbol{\omega} $$

- En el sistema local del robot ("body")

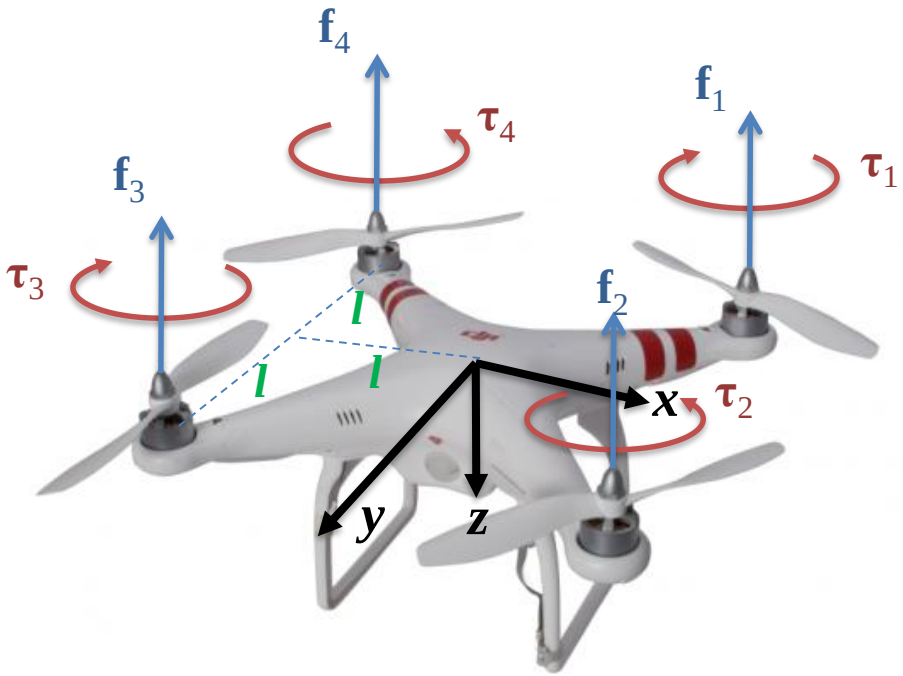
$$ \dot{\mathbf{x}}_o = \left[E_0^{-1}\left({}^{I}R_R\right)\right]{}^{b}\boldsymbol{\omega} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix}\dot\phi\\ \dot\theta\\ \dot\psi\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & \sin\phi\tan\theta & \cos\phi\tan\theta\\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi\\ 0 & \sin\phi/\cos\theta & \cos\phi/\cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p\\ q\\ r\end{bmatrix} $$

inercial (izquierda) — local (derecha)

  - Se puede integrar para obtener los ángulos roll, pitch, yaw

Modelo Dinámico en 3D

Esquema del Robot



Supuesto: los rotores se encuentran simétricamente ubicados

- Relación fuerza – velocidad del motor: $f_i = k_f \omega_i^2$
- Relación torque – velocidad del motor: $\tau_i = k_m \omega_i^2$

Modelo Dinámico en 3D

Entradas de Control

- Relación: Fuerzas con velocidad del motor

$$f_T = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = k_f(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 + \omega_4^2)$$

- Relación: Momentos con velocidad del motor

$$\tau_x = (f_1 - f_2 - f_3 + f_4)l = k_f l(\omega_1^2 - \omega_2^2 - \omega_3^2 + \omega_4^2)$$

$$\tau_y = (f_1 + f_2 - f_3 - f_4)l = k_f l(\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 - \omega_4^2)$$

$$\tau_z = \tau_1 - \tau_2 + \tau_3 - \tau_4 = k_m(\omega_1^2 - \omega_2^2 + \omega_3^2 - \omega_4^2)$$

- De forma resumida:

$$\begin{bmatrix} f_T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_f & k_f & k_f & k_f \\ k_f l & -k_f l & -k_f l & k_f l \\ k_f l & k_f l & -k_f l & -k_f l \\ k_m & -k_m & k_m & -k_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix}$$

- Se puede invertir esta relación para obtener velocidades angulares

Modelo Dinámico en 3D

Movimiento de Traslación

- Movimiento de traslación
  - Segunda ley de Newton:

$$m\ddot{\mathbf{x}}_p = m\mathbf{g}_0 + \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 + \mathbf{f}_3 + \mathbf{f}_4$$

  - Descomposición término a término:

$$m\begin{bmatrix}\ddot{x}\\ \ddot{y}\\ \ddot{z}\end{bmatrix} = m\begin{bmatrix}0\\ 0\\ g\end{bmatrix} + {}^{I}R_{R}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ -(f_1+f_2+f_3+f_4)\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\ddot{x}\\ \ddot{y}\\ \ddot{z}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\\ g\end{bmatrix} + {}^{I}R_{R}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ u_1\end{bmatrix}$$

$$u_1 = -\frac{f_1+f_2+f_3+f_4}{m}$$

Señal de control

Modelo Dinámico en 3D

Movimiento de Traslación

- Movimiento de traslación
  - Simplificación usando componentes de la matriz de rotación:

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13}u_1 \\ r_{23}u_1 \\ r_{33}u_1 + g \end{bmatrix}$$

Dinámica de traslación

  - Nota 1: u_1 controla la altitud (z)
  - Nota 2: u_1 puede realizar control lateral (x, y) a través de r_{13} y r_{23}

Modelo Dinámico en 3D

Movimiento de Rotación

- Movimiento de rotación
  - Segunda ley de Euler: $\boldsymbol{\tau}_{total} = \mathcal{I}\,{}^{b}\dot{\boldsymbol{\omega}} + {}^{b}\boldsymbol{\omega} \times \mathcal{I}\,{}^{b}\boldsymbol{\omega}$
    - Válido en el sistema (local) del robot
    - Ventaja: tensor de inercia constante, mediciones de velocidad angular locales
  - Descomposición término a término:

$$\mathcal{I}\,{}^{b}\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau}_{total} - {}^{b}\boldsymbol{\omega} \times \mathcal{I}\,{}^{b}\boldsymbol{\omega}$$

$$\begin{bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_x \dot{p} \\ I_y \dot{q} \\ I_z \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -rqI_y + rqI_z \\ rpI_x - rpI_z \\ -pqI_x + pqI_y \end{bmatrix}$$

Modelo Dinámico en 3D

Movimiento de Rotación

- Movimiento de rotación
  - Componentes en cada eje:

$$
\begin{aligned}
I_x \dot{p} &= u_x - (I_z - I_y) qr \\
I_y \dot{q} &= u_y - (I_x - I_z) pr \\
I_z \dot{r} &= u_z - (I_y - I_x) pq
\end{aligned}
$$

Dinámica de rotación

  - Notar que $\dot{p}, \dot{q}, \dot{r}$ son aceleraciones
  - La señal de control son los torques en cada eje:

$$
\boldsymbol{\tau}_{total} = \begin{bmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}
$$

Modelo Dinámico en 3D

Consideraciones Adicionales

- Derivada de la rotación
  - Con velocidad está en el sistema inercial: $\dot{R} = \hat{\omega} R$
  - Con velocidad en un sistema en movimiento: $\dot{R} = R\hat{\omega}$

$$\begin{bmatrix} \dot{r}_{11} & \dot{r}_{12} & \dot{r}_{13} \\ \dot{r}_{21} & \dot{r}_{22} & \dot{r}_{23} \\ \dot{r}_{31} & \dot{r}_{32} & \dot{r}_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -r & q \\ r & 0 & -p \\ -q & p & 0 \end{bmatrix}$$

Velocidad en el sistema local (body)

  - Términos importantes (para controlar x, y):

$$\dot{r}_{13} = qr_{11} - pr_{12}$$
$$\dot{r}_{23} = qr_{21} - pr_{22}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{r}_{13} \\ \dot{r}_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_{12} & r_{11} \\ -r_{22} & r_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{r_{33}} \begin{bmatrix} r_{21} & -r_{11} \\ r_{22} & -r_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{r}_{13} \\ \dot{r}_{23} \end{bmatrix}$$

Nota: la expresión $r_{33} = r_{11}r_{12} - r_{12}r_{21} = cos\phi cos\theta$ se obtiene usando la matriz de rotación para roll, pitch, yaw

Temas

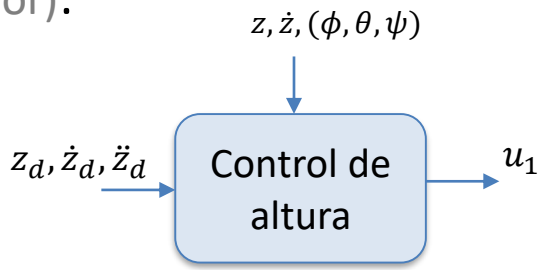
1. Introducción
2. Modelo dinámico de un robot aéreo en 2D
3. Control del robot en 2D
4. Modelo dinámico de un robot aéreo en 3D
5. **Control del robot en 3D**

Control en 3D

Partes del Controlador

- Control de la altura (z)
  - De la dinámica u_1 puede controlar z: $\ddot{z} = r_{33}u_1 + g = \bar{u}_1$
  - Controlador (para una dinámica de segundo orden del error):

$$\bar{u}_1 = \ddot{z}_d + k_{p_z}(z_d - z) + k_{d_z}(\dot{z}_d - \dot{z})$$

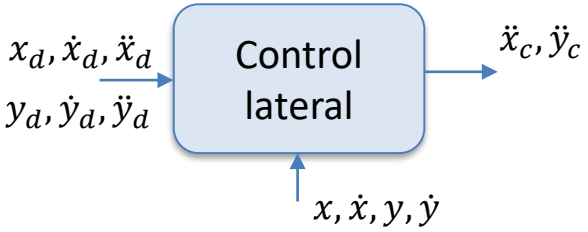


  - Usando la dinámica: $u_1 = \dfrac{\bar{u}_1 - g}{r_{33}}$

- Control lateral (x, y)
  - Controlador (para una dinámica de segundo orden del error):

$$\ddot{x}_c = \ddot{x}_d + k_{p_x}(x_d - x) + k_{d_x}(\dot{x}_d - \dot{x})$$

$$\ddot{y}_c = \ddot{y}_d + k_{p_y}(y_d - y) + k_{d_y}(\dot{y}_d - \dot{y})$$



  - Se debe controlar indirectamente (usando r_{13}, r_{23})

Control en 3D

Partes del Controlador

- Control de roll, pitch
  - Se utiliza r_{13}, r_{23} que están relacionados con el roll y pitch (p, q)
  - Por facilidad se llamará: $b^x = r_{13} \qquad b^y = r_{23}$
  - De la dinámica de x, y se obtiene las referencias

$$b_c^x = \frac{\ddot{x}_c}{u_1}, \qquad b_c^y = \frac{\ddot{y}_c}{u_1}$$

  - La dinámica de b^x, b^y es de primer orden: $\dot{r}_{13} = qr_{11} - pr_{12}$

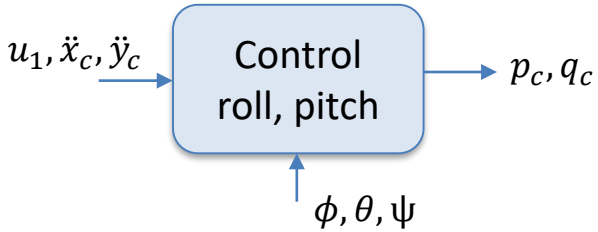
$$\dot{r}_{23} = qr_{21} - pr_{22}$$

  - Se usa control P (porque es primer orden):

$$\dot{b}_c^x = k_p(b_c^x - b^x) \qquad \dot{b}_c^y = k_p(b_c^y - b^y)$$

  - Velocidades de referencia:

$$\begin{pmatrix} p_c \\ q_c \end{pmatrix} = \frac{1}{r_{33}} \begin{pmatrix} r_{21} & -r_{11} \\ r_{22} & -r_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{b}_c^x \\ \dot{b}_c^y \end{pmatrix}$$

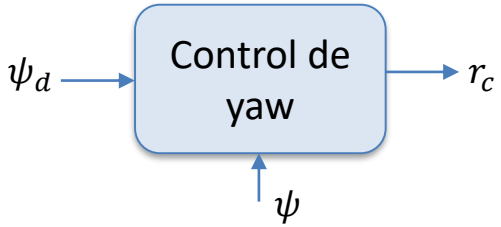


Control en 3D

Partes del Controlador

- Control del ángulo yaw (ψ)
  - Se puede controlar directamente con r (velocidad angular en z)
  - Está desacoplado del resto
  - Controlador P (primer orden):

$$^{R}\omega_z = r_c = k_{p_\psi}(\psi_d - \psi)$$



- Control de la velocidad angular
  - De la dinámica (aplicando $\bar{u}_x, \bar{u}_y, \bar{u}_z$ para linealización):

$$\dot{p} = \frac{1}{I_x}\left(u_x - (I_z - I_y)qr\right) = \bar{u}_x$$

$$\dot{q} = \frac{1}{I_y}\left(u_y - (I_x - I_z)pr\right) = \bar{u}_y$$

$$\dot{r} = \frac{1}{I_z}\left(u_z - (I_y - I_x)pq\right) = \bar{u}_z$$

Control en 3D

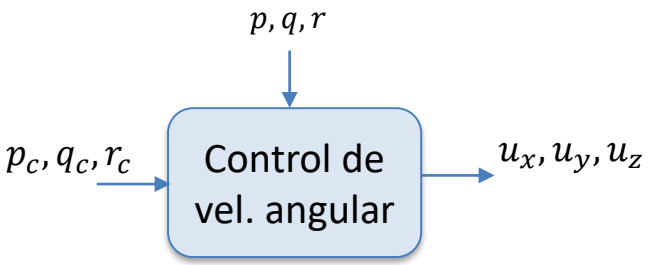
Partes del Controlador

- Control de la velocidad angular
  - Se aplica un control P (por la dinámica de primer orden):

$$\bar{u}_x = k_{p_p}(p_c - p) \Rightarrow u_x = \bar{u}_x I_x + (I_z - I_y)qr$$

$$\bar{u}_y = k_{p_q}(q_c - q) \Rightarrow u_y = \bar{u}_y I_y + (I_x - I_z)pr$$

$$\bar{u}_z = k_{p_r}(r_c - r) \Rightarrow u_z = \bar{u}_z I_z + (I_y - I_x)pq$$



- Señales de control finales: fuerzas (u_1), momentos (u_x, u_y, u_z)
- Se pueden convertir a velocidad angular para los motores

Control en 3D

Esquema de control

